

Trabalho Prático - Sistema Hospitalar

Os avanços tecnológicos têm transformado significativamente a gestão de instituições de saúde, permitindo maior controle sobre atendimentos, prontuários e processos internos. Hospitais modernos necessitam de sistemas capazes de organizar informações de pacientes, profissionais da saúde, consultas, internações e demais procedimentos realizados diariamente.

Um hospital de médio porte decidiu substituir seus registros manuais por um sistema informatizado que permita centralizar e gerenciar todas as informações relacionadas aos atendimentos realizados. O objetivo é melhorar a organização dos dados, reduzir erros operacionais e fornecer informações confiáveis para apoio às atividades administrativas e médicas.

Para atender essa necessidade, será desenvolvido um Sistema de Informação Hospitalar utilizando conceitos avançados de Programação Orientada a Objetos (POO), arquitetura em camadas e desenvolvimento de APIs.

Objetivo

Desenvolver, ao longo do semestre, um sistema completo para gerenciamento das operações de um hospital, contemplando:

- Modelagem orientada a objetos
- Arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository, Model)
- API REST com Spring Boot
- Persistência em banco de dados
- Tratamento de exceções
- Testes automatizados

Observação: A modelagem proposta neste documento representa apenas os requisitos iniciais do sistema. Ao longo do desenvolvimento do projeto, novas necessidades poderão ser identificadas e incorporadas em versões posteriores da aplicação.

Persistência de Dados

A aplicação deverá persistir suas informações em banco de dados.

Cada grupo poderá optar por uma das seguintes abordagens:

- Banco de dados relacional (MySQL, PostgreSQL ou equivalente);
- Banco de dados não relacional orientado a documentos (MongoDB).

A escolha deverá ser justificada tecnicamente na documentação do projeto.

Independentemente da tecnologia escolhida, a aplicação deverá utilizar uma API REST desenvolvida com Spring Boot para acesso aos dados.

Escopo do sistema

O sistema deve permitir:

- Gerenciamento de pacientes;
- Gerenciamento de profissionais da saúde;
- Agendamento e controle de consultas;
- Controle de internações;
- Gerenciamento de quartos hospitalares;
- Controle de disponibilidade de atendimento;
- Registro do histórico de atendimentos dos pacientes;
- Consulta de informações médicas e administrativas.

Regras de Negócio

1. Um paciente poderá possuir diversas consultas e internações ao longo do tempo.
2. Consultas deverão estar associadas a um profissional da saúde responsável e a um paciente.
3. Um profissional não poderá possuir dois atendimentos agendados para o mesmo horário.
4. Uma internação deverá estar associada a um paciente e a um quarto disponível.
5. Um quarto não poderá ultrapassar sua capacidade máxima de ocupação.
6. O sistema deverá manter o histórico de consultas e internações dos pacientes.
7. Todas as operações realizadas deverão respeitar as regras de disponibilidade de recursos e integridade dos dados.

Características e Requisitos do Sistema

1. **Paciente** - O sistema deverá armazenar, no mínimo: Nome; CPF; Data de nascimento; Telefone; Endereço; E-mail para contato.
2. **Profissional da Saúde** - O sistema deverá armazenar, no mínimo: Nome; Registro profissional; Especialidade; Telefone; E-mail para contato.
3. **Consulta** - Uma consulta deverá possuir, no mínimo: Paciente; Profissional responsável; Data; Horário; Motivo da consulta; Observações médicas.
4. **Internação** - Uma internação deverá possuir, no mínimo: Paciente; Profissional responsável; Quarto; Data de entrada; Data prevista de alta; Data efetiva de alta; Observações.
5. **Quarto** - Um quarto deverá possuir, no mínimo: Número de identificação; Andar; Capacidade máxima de pacientes; Situação atual (disponível ou ocupado).
6. **Histórico Médico** - O sistema deverá permitir consultar o histórico de um paciente contendo: Consultas realizadas; Internações realizadas; Informações relevantes registradas durante os atendimentos.